



REPUBLIQUE DU BENIN



MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNEL

Université d'Abomey-Calavi

Institut de Formation et de Recherche en Informatique

SECURITE INFORMATIQUE

RAPPORT TECHNIQUE- Protocoles VPN: PPTP & L2TP

SECURITE DES RESEAUX

Par GANSE K. Gille-Christ et MEDJA N. Jerry Smith, sous la supervision de Dr BIBI Honorat

CONTENU

- I. VPN PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol
- II. VPN L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol
- III. Conclusion

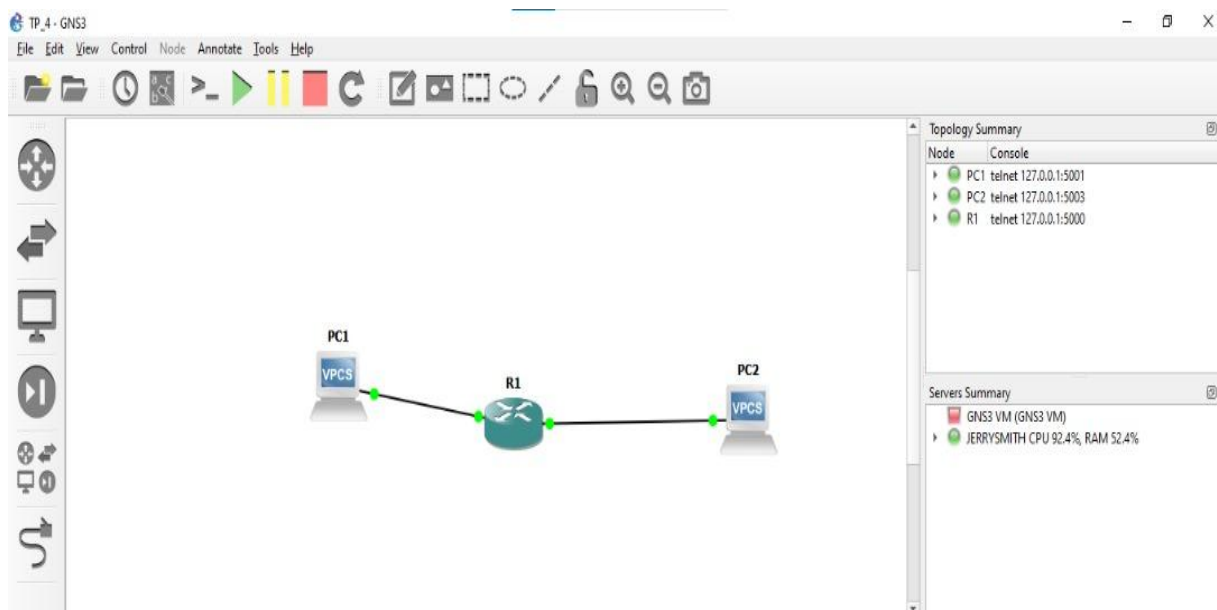
I. VPN PPTP – Point-to-Point Tunneling Protocol

➤ Objectif

Mettre en œuvre une infrastructure VPN nomade avec le protocole PPTP entre deux machines virtuelles (PC0 et PC1) via un routeur R0, permettant une connexion sécurisée à distance.

➤ Topologie

- PC1 connecté à R0 via interface F0/0 (réseau 10.0.0.0/24)
- PC2 connecté à R0 via interface F0/1 (réseau 192.168.10.0/24)
- Adressage:
 - R1: 10.0.0.254 / 192.168.10.254
 - PC1: 10.0.0.0 / 24
 - PC2: 192.168.10.0 / 24



➤ Configuration du routeur R0

bash

interface FastEthernet0/1

ip address 10.0.0.254 255.255.255.0

no shutdown

interface FastEthernet0/1

ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

no shutdown

```
R1#config terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#int f0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:06:35.679: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:06:36.679: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#int f0/1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#ex
*Mar 1 00:07:41.055: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1, changed state to up
*Mar 1 00:07:42.055: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up
R1(config-if)#exit
```

vpdn enable

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol pptp

virtual-template 1

```
R1(config)#vpdn enable
R1(config)#vpdn-group 1
R1(config-vpdn)#accept-dialin
R1(config-vpdn-acc-in)#protocol pptp
R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1
R1(config-vpdn-acc-in)#exit
```

ip local pool VPN_Clients 172.16.16.10 172.16.16.20

username vpnuser password cisco

interface virtual-template 1

ppp authentication ms-chap-v2

ppp encrypt mppe auto

no keepalive

peer default ip address pool VPN_Clients

ip unnumbered FastEthernet0/0

```
R1(config-vpdn)#ip local pool VPN_Clients 172.16.16.10
172.16.16.20
R1(config)#username vpnuser password cisco
R1(config)#interface virtual-template 1
R1(config-if)#ppp authentication ms-chap-v2
R1(config-if)#ppp encrypt mppe auto
R1(config-if)#no keepalive
R1(config-if)#peer default ip address pool VPN_Clients
R1(config-if)#ip unnumbered fa0/0
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#
```

➤ Tests et vérifications

- Communication entre PC1 et PC2 :

```
user1@Ubuntu1:~$ ip addr
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:a7:c9:5b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.2.2/24 brd 192.168.2.255 scope global noprefixroute enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/32 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet 10.0.0.10/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fea7:c95b/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
user1@Ubuntu1:~$ sudo ip addr add 10.0.0.10/24 dev enp0s3
[sudo] password for user1:
RTNETLINK answers: File exists
user1@Ubuntu1:~$
```

```

PC1> ping 192.168.10.2
192.168.10.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=2 ttl=63 time=33.107
ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=3 ttl=63 time=33.450
ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=4 ttl=63 time=32.747
ms
84 bytes from 192.168.10.2 icmp_seq=5 ttl=63 time=32.362
ms

```

- Connectivité entre PC0 et PC1: testée avec ping et tracert

```

(josa@kali)-[~]
$ traceroute 192.168.10.1
traceroute to 192.168.10.1 (192.168.10.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.2.2 (192.168.2.2)  3115.206 ms !H  3115.160 ms !H  3115.153 ms !H
(josa@kali)-[~]
$

```

- État du tunnel VPN: vérifié avec les commandes:

- show vpdn
- show vpdn session
- show vpdn tunnel

```

R1#show vpdn session

%No active L2TP tunnels

PPTP Session Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID RemID TunID Intf   Username      State   Last Chg Uniq ID
39009 28459 9935  Vi3    vpnuser      estabd   00:06:13 1
R1#

```

```

R1#show vpdn tunnel

%No active L2TP tunnels

PPTP Tunnel Information Total tunnels 1 sessions 1

LocID Remote Name      State   Remote Address  Port  Sessions VPDN Group
9935  10.0.0.1          estabd  10.0.0.1        54068 1        1
R1#

```

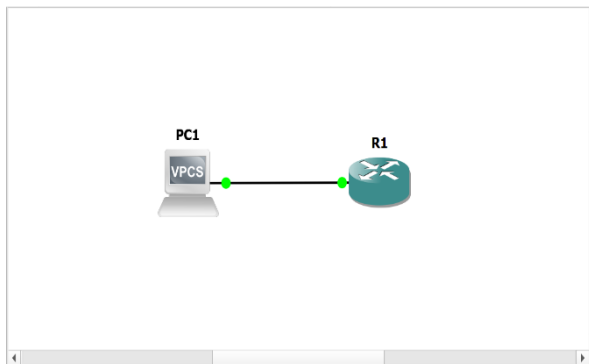
II. VPN L2TP – Layer 2 Tunneling Protocol

➤ Objectif

Configurer un VPN L2TP entre le routeur R0 et une machine virtuelle PC0, avec authentification locale, pour simuler une connexion nomade sécurisée.

➤ Topologie

- PC0 connecté à R0 via interface Gi0/0/0 (réseau 192.168.0.0/24)
- R0 dispose d'une interface Loopback0: 172.16.0.254



➤ Configuration du routeur R0

```
bash
```

```
no aaa new-model
```

```
aaa new-model
```

```
aaa authentication ppp L2TP_AUTH local
```

```
username vpnuser password cisco
```

```
R1(config)#no aaa new-model
R1(config)#aaa new-model
R1(config)#aaa authentication ppp L2TP_AUTH local
                                     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R1(config)#aaa authentication ppp L2TP_AUTH local
R1(config)#username vpnuser password cisco
R1(config)#
```

```
interface Loopback0
```

```
ip address 172.16.0.254 255.255.255.0
```

```
vpdn enable
vpdn-group 1
  accept-dialin
  protocol l2tp
  virtual-template 1
no l2tp tunnel authentication
```

```
interface virtual-template 1
  ip unnumbered Loopback0
  peer default ip address pool L2TP_POOL
  ppp authentication ms-chap-v2 L2TP_AUTH
  ppp ipcp dns 192.168.2.45
```

```
ip local pool L2TP_POOL 10.0.0.10 10.0.0.20
```

```
R1(config)#aaa authentication ppp L2TP_AUTH local
R1(config)#username vpnuser password cisco
R1(config)#vpdn enable
R1(config)#vpdn-group 1
R1(config-vpdn)#accept-dialin
R1(config-vpdn-acc-in)#protocol l2tp
R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1
R1(config-vpdn-acc-in)#exit
R1(config-vpdn)#no l2tp tunnel authentication
R1(config-vpdn)#exit
R1(config)#inter virtual-template 1
R1(config-if)#ip unnumbered Loopback 0
R1(config-if)#peer default ip address pool L2TP_POOL
R1(config-if)#ppp authentication ms-chap-v2 L2TP_AUTH
R1(config-if)#ppp ipcp dns 192.168.2.45
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip local pool L2TP_POOL 10.0.0.10 10.0.0.20
R1(config)#
```

➤ Tests et vérifications

- Ping entre PC0 et R0: réussi
- Connexion VPN: établie avec authentification
- Vérification de l'état: via les commandes de diagnostic (show vpdn, show interface, etc.)

```
PC1> ping 192.168.0.254
84 bytes from 192.168.0.254 icmp_seq=1 ttl=255 time=15.875 ms
84 bytes from 192.168.0.254 icmp_seq=2 ttl=255 time=15.218 ms
84 bytes from 192.168.0.254 icmp_seq=3 ttl=255 time=15.516 ms
PC1> █
```

III. Conclusion

Ce TP a permis de mettre en œuvre deux types de VPN nomades (PPTP et L2TP) dans un environnement simulé avec GNS3. Les configurations ont été réalisées avec succès, les tunnels établis, et la connectivité vérifiée. Ces protocoles illustrent les bases de la sécurisation des connexions distantes dans une infrastructure réseau.